Potencial eléctrico y superficies equipotenciales

El trabajo por unidad de carga: un escalar que mapea el campo

Qué vas a practicar. Calcular el potencial eléctrico como la integral de línea del campo y como una suma escalar directa sin vectores; aplicar el principio de superposición a sistemas de cargas discretas y distribuciones simétricas; calcular la energía electrostática total requerida para ensamblar una configuración; aplicar la conservación de la energía mecánica $K_a + U_a = K_b + U_b$ a partículas subatómicas; deducir el vector campo eléctrico a partir de derivadas espaciales del potencial ($\vec{\boldsymbol{E}} = -\vec{\boldsymbol{\nabla}}V$); y trazar superficies equipotenciales ortogonales a las líneas de fuerza.

$$V = \frac{U}{q_0} \qquad \Delta V = -\int_a^b \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}} \qquad V = k\sum_i \frac{q_i}{r_i} \qquad U = k\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \qquad \vec{\boldsymbol{E}} = -\vec{\boldsymbol{\nabla}}V$$

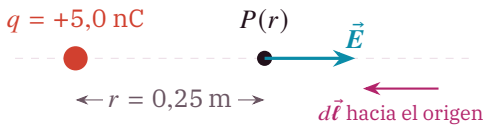
Cómo usar este taller: lee el ejercicio resuelto de cada sección, tapa la solución e intenta resolverlo por ambos caminos (Camino A = formal/integral o conservación; Camino B = directo o trabajo); luego resuelve los retos graduados. Constantes oficiales de Young y Freedman (2009): $k = 8{,}988 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$, $\epsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$, $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$, $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$, $m_p = 1{,}673 \times 10^{-27}\ \text{kg}$, $1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J}$.

Antes de empezar, repasa. El teorema de trabajo y energía cinética $W_{\text{neto}} = \Delta K$; la definición de fuerza conservativa $W = -\Delta U$; la regla de la cadena y derivadas parciales $\partial/\partial x, \partial/\partial y, \partial/\partial z$; y la integral de línea $\int \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}}$. Recuerda que el potencial es un escalar: las cargas positivas suman potencial positivo y las negativas suman potencial negativo, sin proyectar ángulos.

3.1 El potencial de una carga puntual

Ejercicio resuelto 1 · Potencial por integral de línea y por fórmula directa

Una carga puntual $q = +5{,}0\ \text{nC}$ está fija en el origen. Deduzca analíticamente el potencial $V(r)$ desde el infinito y evalúe su valor a $r = 0{,}25\ \text{m}$.



Predice antes de calcular. ¿El potencial a 0,25 m será positivo o negativo? ¿Qué pasaría si la carga fuera negativa?

1. Camino A — Integral de línea formal desde el infinito

El campo de la carga puntual es $\vec{\boldsymbol{E}} = (kq/r'^2)\hat{\boldsymbol{r}}$. Al traer una carga de prueba desde el infinito hasta r, el desplazamiento es $d\vec{\boldsymbol{\ell}} = dr'\,\hat{\boldsymbol{r}}$, con límites de integración desde ∞ hasta r:

$$V(r) = -\int_\infty^r \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}} = -\int_\infty^r \frac{kq}{r'^2}\,dr' = -kq\left[-\frac{1}{r'}\right]_\infty^r = \frac{kq}{r}.$$

2. Camino B — Fórmula directa y evaluación numérica

Aplicando directamente la definición de potencial de referencia cero en el infinito:

$$V = \frac{kq}{r} = \frac{(8{,}988\times10^{9})(5{,}0\times10^{-9})}{0{,}25}\,\text{V} = 179{,}8\,\text{V} \approx 180\,\text{V}.$$

3. Verificación física

El potencial es positivo porque se requiere realizar trabajo positivo contra la fuerza de repulsión eléctrica para traer una carga de prueba positiva desde el infinito. Ambos caminos coinciden con exactitud.

Resultado. $V(r) = \dfrac{kq}{r}$; evaluado en $r = 0{,}25$ m resulta $V = +180$ V.

Reto 1 [nivel básico]

Calcule el potencial eléctrico a una distancia de 0,30 m de una carga puntual de +2,0 nC.

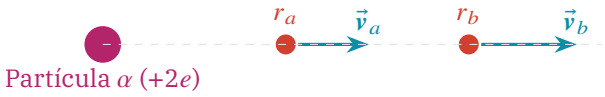
Reto 2 [nivel básico]

¿A qué distancia de una carga puntual de +4,0 nC el potencial eléctrico es igual a 120 V?

3.2 Conservación de la energía mecánica en partículas cargadas

Ejercicio resuelto 2 · Positrón acelerado por una partícula alfa

Una partícula alfa ($q_\alpha = +2e$, en reposo) repele a un positrón ($q_p = +e$, masa $m_e = 9{,}109\times10^{-31}$ kg). Cuando el positrón está a $r_a = 1{,}00\times10^{-10}$ m, se aleja con rapidez $v_a = 3{,}00\times10^{6}$ m/s. Halle su rapidez v_b al alcanzar $r_b = 2{,}00\times10^{-10}$ m. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.1.*



Predice antes de calcular. Como la fuerza es de repulsión, ¿la rapidez final v_b será mayor o menor que v_a?

1. Camino A — Conservación de la energía mecánica $K_a + U_a = K_b + U_b$

La energía cinética inicial es $K_a = \frac{1}{2}m_e v_a^2 = \frac{1}{2}(9{,}109\times10^{-31})(3{,}00\times10^{6})^2 = 4{,}10\times10^{-18}$ J. Las energías potenciales eléctricas inicial y final valen:

$$U_a = \frac{k(2e)(e)}{r_a} = \frac{(8{,}988\times10^{9})(2)(1{,}602\times10^{-19})^2}{1{,}00\times10^{-10}} = 4{,}61\times10^{-18}\,\text{J},$$

$$U_b = \frac{k(2e)(e)}{r_b} = \frac{(8{,}988\times10^{9})(2)(1{,}602\times10^{-19})^2}{2{,}00\times10^{-10}} = 2{,}305\times10^{-18}\,\text{J}.$$

Despejando la energía cinética final:

$$K_b = K_a + U_a - U_b = 4{,}10\times10^{-18} + 4{,}61\times10^{-18} - 2{,}305\times10^{-18} = 6{,}41\times10^{-18}\,\text{J}.$$

$$v_b = \sqrt{\frac{2K_b}{m_e}} = \sqrt{\frac{2(6{,}41\times10^{-18})}{9{,}109\times10^{-31}}} = 3{,}8\times10^{6}\,\text{m/s}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

2. Camino B — Teorema del trabajo del campo eléctrico

El campo realiza trabajo positivo sobre el positrón al alejarse: $W_{a\to b} = -\Delta U = U_a - U_b = 2{,}31\times10^{-18}$ J. Por el teorema trabajo-energía: $W_{a\to b} = K_b - K_a \Rightarrow K_b = K_a + W = 6{,}41\times10^{-18}$ J, lo que reproduce idénticamente $v_b = 3{,}8\times10^{6}$ m/s. Si se alejara hasta el infinito ($U_\infty = 0$), la rapidez asintótica máxima sería $v_\infty = \sqrt{2(K_a + U_a)/m_e} = 4{,}4\times10^{6}$ m/s.

Resultado. $v_b = 3{,}8\times10^{6}$ m/s (aumentó un 27 % debido a la repulsión electrostática).

Reto 3 [nivel básico]

¿Cuánta energía cinética adquiere una partícula de carga +1,0 μC que parte del reposo y atraviesa una diferencia de potencial de 500 V?

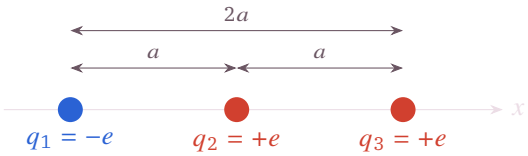
Reto 4 [nivel básico]

Exprese en electrón-volts (eV) y en joules la energía ganada por un electrón acelerado por un voltaje de 12 V.

3.3 Energía potencial de un sistema de cargas y trabajo de ensamble

Ejercicio resuelto 3 · Ensamblar tres cargas puntuales desde el infinito

Se tienen $q_1 = -e$ en $x = 0$, $q_2 = +e$ en $x = a$ y se trae $q_3 = +e$ desde el infinito hasta $x = 2a$, con $a = 0{,}50$ nm. Halle: (a) el trabajo externo necesario para colocar q_3; (b) la energía potencial total del sistema de tres cargas. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.2.*



Predice antes de calcular. ¿El trabajo externo será positivo o negativo? (Fíjate en cuál carga está más cerca de q_3).

1. Camino A — Trabajo como $W_{\text{ext}} = q_3\,V_{1,2}(2a)$

El potencial creado por q_1 y q_2 en la posición de llegada $x = 2a$ es:

$$V_{1,2}(2a) = \frac{kq_1}{2a} + \frac{kq_2}{a} = \frac{k(-e)}{2a} + \frac{k(e)}{a} = \frac{ke}{2a}.$$

El trabajo realizado por el agente externo para traer $q_3 = +e$ sin acelerar es:

$$W_{\text{ext}} = q_3\,V_{1,2}(2a) = (e)\left(\frac{ke}{2a}\right) = \frac{ke^2}{2a} = \frac{(8{,}988\times10^{9})(1{,}602\times10^{-19})^2}{2(0{,}50\times10^{-9})} = 2{,}31\times10^{-19}\ \text{J} = 1{,}44\ \text{eV}.$$

2. Camino B — Suma de pares sobre todos los enlaces $i < j$

La energía del estado inicial con dos cargas era $U_{\text{inicial}} = k\frac{q_1q_2}{a} = -\frac{ke^2}{a}$. Al agregar la tercera carga, la energía potencial total es la suma de los 3 pares:

$$U_{\text{total}} = k\left[\frac{q_1q_2}{a} + \frac{q_1q_3}{2a} + \frac{q_2q_3}{a}\right] = k\left[\frac{(-e)(e)}{a} + \frac{(-e)(e)}{2a} + \frac{(e)(e)}{a}\right] = -\frac{ke^2}{2a}.$$

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

El trabajo externo es la diferencia $W_{\text{ext}} = U_{\text{total}} - U_{\text{inicial}} = -\frac{ke^2}{2a} - \left(-\frac{ke^2}{a}\right) = +\frac{ke^2}{2a} = 1{,}44\,\text{eV}$.

Resultado. (a) $W_{\text{ext}} = +1{,}44\,\text{eV}$; (b) $U_{\text{total}} = -1{,}44\,\text{eV}$ (el sistema está ligado electrostáticamente).

Reto 5 [nivel intermedio]

Tres cargas iguales $+q$ ocupan los vértices de un triángulo equilátero de lado L. Calcule la energía electrostática total almacenada en el sistema.

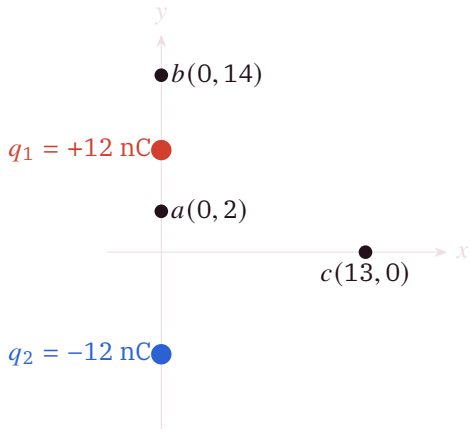
Reto 6 [nivel intermedio]

Dos cargas de $\pm 6{,}0\,\text{nC}$ están separadas 8,0 cm. ¿Cuánto vale el potencial en el punto medio que las separa? ¿El campo eléctrico allí es cero?

3.4 Superposición escalar: el dipolo eléctrico

Ejercicio resuelto 4 · Potencial de un dipolo en tres puntos estratégicos

Un dipolo está formado por $q_1 = +12\,\text{nC}$ en $y = 5{,}0\,\text{cm}$ y $q_2 = -12\,\text{nC}$ en $y = -5{,}0\,\text{cm}$ sobre el eje y. Halle el potencial en: (a) punto $a(0, 2{,}0\,\text{cm})$; (b) punto $b(0, 14\,\text{cm})$; (c) punto $c(13\,\text{cm}, 0)$. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.4.*



1. Punto a (entre las dos cargas)

$r_{1a} = 3{,}0\,\text{cm} = 0{,}030\,\text{m}$; $r_{2a} = 7{,}0\,\text{cm} = 0{,}070\,\text{m}$.

$$V_a = k\left[\frac{q_1}{r_{1a}} + \frac{q_2}{r_{2a}}\right] = (8{,}988\times10^9)\left[\frac{12\times10^{-9}}{0{,}030} - \frac{12\times10^{-9}}{0{,}070}\right] = 3595 - 1541 = +2054\,\text{V}.$$

2. Punto b (sobre el eje, exterior)

$r_{1b} = 9{,}0\,\text{cm} = 0{,}090\,\text{m}$; $r_{2b} = 19\,\text{cm} = 0{,}19\,\text{m}$.

$$V_b = (8{,}988\times10^9)\left[\frac{12\times10^{-9}}{0{,}090} - \frac{12\times10^{-9}}{0{,}19}\right] = 1198 - 568 = +630\,\text{V}.$$

3. Punto c (en la mediatriz)

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Por simetría, la distancia a ambas cargas es idéntica: $r_{1c} = r_{2c} = \sqrt{13^2 + 5^2} = 13{,}9\,\text{cm}$. Como $q_1 = -q_2$, los dos términos escalares son iguales en módulo y opuestos en signo:

$$V_c = \frac{kq_1}{r_{1c}} + \frac{kq_2}{r_{2c}} = \frac{k(12\times10^{-9})}{0{,}139} - \frac{k(12\times10^{-9})}{0{,}139} = 0\,\text{V}.$$

Resultado. $V_a = +2{,}05\,\text{kV}$; $V_b = +630\,\text{V}$; $V_c = 0\,\text{V}$ (en la mediatriz el potencial siempre es nulo).

Reto 7 [nivel intermedio]

Si se coloca una carga $q_0 = +4{,}0\,\text{nC}$ en los puntos a, b y c del ejercicio 4, calcule la energía potencial electrostática U en cada punto.

3.5 Campo uniforme, aceleradores y electrón-volt

Ejercicio resuelto 5 · Aceleración de un protón en campo uniforme

Un protón recorre una distancia $d = 0{,}50\,\text{m}$ en un acelerador lineal con campo uniforme $E = 1{,}50\times10^{7}\,\text{V/m}$ paralelo a su velocidad. Calcule: (a) la fuerza sobre el protón; (b) el trabajo realizado por el campo; (c) la diferencia de potencial $\Delta V = V_b - V_a$ entre las placas. *Adaptado de Sears–Zemansky, ejemplo 23.3.*

1. Fuerza y trabajo mecánico

La fuerza eléctrica sobre el protón es constante:

$$F = qE = (1{,}602\times10^{-19})(1{,}50\times10^{7}) = 2{,}40\times10^{-12}\,\text{N}.$$

Como la fuerza y el desplazamiento son paralelos, el trabajo realizado es:

$$W = F\,d = (2{,}40\times10^{-12})(0{,}50) = 1{,}20\times10^{-12}\,\text{J} = \frac{1{,}20\times10^{-12}\,\text{J}}{1{,}602\times10^{-19}\,\text{J/eV}} = 7{,}50\times10^{6}\,\text{eV} = 7{,}50\,\text{MeV}.$$

2. Diferencia de potencial ΔV

Por definición de potencial eléctrico en un campo uniforme paralelo al eje x:

$$\Delta V = V_b - V_a = -\int_a^b \vec{\boldsymbol{E}}\cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}} = -E\,d = -(1{,}50\times10^{7})(0{,}50) = -7{,}50\times10^{6}\,\text{V} = -7{,}50\,\text{MV}.$$

Nótese que la carga positiva se mueve en el sentido del campo, cayendo a un potencial menor ($\Delta V < 0$).

Resultado. (a) $F = 2{,}40\times10^{-12}\,\text{N}$; (b) $W = 7{,}50\,\text{MeV}$; (c) $\Delta V = -7{,}50\,\text{MV}$.

Reto 8 [nivel intermedio]

Dos placas paralelas están separadas 2,0 cm y generan un campo uniforme $E = 3{,}0\times10^{3}\,\text{V/m}$. ¿Cuánto vale el voltaje entre las placas?

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

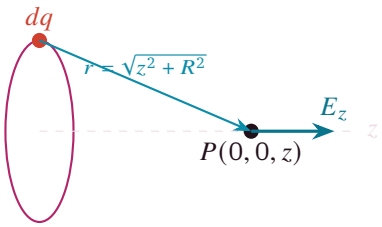
Reto 9 [nivel intermedio]

Un protón se acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 500 kV. Calcule su velocidad final no relativista.

3.6 Potencial de distribuciones simétricas y el gradiente

Ejercicio resuelto 6 · Anillo cargado y deducción del campo sobre el eje

Un anillo de radio R tiene carga total Q distribuida uniformemente. (a) Halle el potencial $V(z)$ en un punto sobre el eje a distancia z del plano del anillo. (b) A partir de $V(z)$, obtenga el campo eléctrico E_z mediante el gradiente $\vec{\boldsymbol{E}} = -\vec{\boldsymbol{\nabla}}V$.



1. Cálculo del potencial escalar

Cada elemento diferencial dq del anillo se encuentra exactamente a la misma distancia de P: $r = \sqrt{z^2 + R^2}$. Como r es constante durante la integración sobre todo el anillo:

$$V(z) = \int \frac{k\,dq}{r} = \frac{k}{\sqrt{z^2 + R^2}} \int dq = \frac{kQ}{\sqrt{z^2 + R^2}}.$$

2. Obtención de $\vec{E}$ mediante la derivada espacial

Por simetría, el campo no tiene componentes en x ni en y. La componente axial se obtiene mediante el gradiente:

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{d}{dz}\left[kQ(z^2 + R^2)^{-1/2}\right] = -kQ\left(-\frac{1}{2}\right)(z^2 + R^2)^{-3/2}(2z) = \frac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}.$$

3. Verificación

El resultado coincide exactamente con la deducción por componentes vectoriales del capítulo 2, pero requirió muchas menos líneas de cálculo al derivar una función escalar en lugar de integrar vectores trigonométricos.

Resultado. $V(z) = \dfrac{kQ}{\sqrt{z^2 + R^2}}$; $\quad E_z = -\dfrac{dV}{dz} = \dfrac{kQz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$.

Reto 10 [nivel intermedio]

Un anillo de radio $R = 5{,}0$ cm y carga $Q = +10$ nC se ubica en el plano xy. Calcule el potencial en su centro ($z = 0$).

Reto 11 [nivel avanzado]

Si el potencial eléctrico en una región del espacio es $V(x) = 100 - 50x$ (donde V está en volts y x en metros), determine la magnitud y el sentido del vector campo eléctrico $\vec{\boldsymbol{E}}$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Reto 12 [nivel avanzado]

A partir del potencial de un disco cargado $V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[\sqrt{z^2+R^2} - z\right]$, demuestre mediante $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$ que el campo eléctrico sobre el eje es $E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]$.

Reto 13 [nivel avanzado]

Demuestre que el potencial en el interior de un cascarón esférico conductor hueco cargado con Q y radio R es constante e igual a $V = kQ/R$ para todo $r \leq R$.

Reto 14 [nivel avanzado]

Un positrón con energía cinética inicial de 2,0 keV es disparado directamente hacia un núcleo pesado de oro ($Z = 79$, carga $+79e$). Calcule la distancia mínima de aproximación antes de detenerse e invertir su movimiento.

T Preguntas conceptuales de teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué es mucho más sencillo calcular el potencial V que el campo eléctrico $\vec{E}$?
Respuesta. Porque el potencial es un escalar: no tiene dirección ni sentido, y se suma con álgebra común y corriente ($\sum V_i$), sin tener que calcular componentes rectangulares ni descomponer cosenos o senos.

Pregunta de teoría

¿Por qué las líneas de campo eléctrico siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales?
Respuesta. Si el campo tuviera una componente paralela a la superficie equipotencial, al mover una carga sobre ella se realizaría trabajo ($dW = \vec{\boldsymbol{E}} \cdot d\vec{\boldsymbol{\ell}} \neq 0$), lo que violaría la definición de que la diferencia de potencial es nula ($\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$). Por lo tanto, el campo eléctrico debe ser rigurosamente ortogonal a la superficie en todo punto.

Pregunta de teoría

¿Qué representa físicamente el signo negativo en la relación $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$?
Respuesta. El operador gradiente $\vec{\nabla}V$ apunta en la dirección de máximo incremento del potencial. El signo menos garantiza que el vector campo eléctrico apunte en el sentido opuesto: hacia donde el potencial disminuye con mayor rapidez (cuesta abajo en el paisaje electrostático).

P Explora con Python

1. Cálculo automatizado de voltajes y campos. Este script evalúa los problemas del taller y verifica la conservación de energía:

```
import numpy as np

K = 8.988e9
E = 1.602e-19
```

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

```
ME = 9.109e-31

# P1: Potencial de carga puntual
q = 5.0e-9; r = 0.25
V1 = K * q / r
print(f"P1: V = {V1:.1f} V (Esperado: 180 V)")

# P4: Dipolo en puntos a, b, c
q_dip = 12.0e-9
Va = K * (q_dip/0.03 - q_dip/0.07)
Vb = K * (q_dip/0.09 - q_dip/0.19)
Vc = K * (q_dip/0.139 - q_dip/0.139)
print(f"P4: Va = {Va:.0f} V, Vb = {Vb:.0f} V, Vc = {Vc:.0f} V")

# P6: Anillo sobre el eje
R_anillo = 0.06; z_anillo = 0.08; Q_anillo = 8.0e-9
V_anillo = K * Q_anillo / np.sqrt(z_anillo**2 + R_anillo**2)
print(f"P6: V_anillo = {V_anillo:.1f} V")
```

2. Trazador de curvas de nivel equipotenciales. Generación de mapa de contornos:

```
import numpy as np

# Malla 2D de potencial para un dipolo
x = np.linspace(-0.2, 0.2, 200)
y = np.linspace(-0.2, 0.2, 200)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Posiciones de cargas +/- q en el eje y
d = 0.05
r_pos = np.sqrt(X**2 + (Y - d)**2)
r_neg = np.sqrt(X**2 + (Y + d)**2)
V = 8.988e9 * 1e-9 * (1.0/r_pos - 1.0/r_neg)
print(f"Mapa equipotencial generado con exito. Rango V: [{V.min():.1e}, {V.max():.1e}]")
```

S Practica en la plataforma

Versión web interactiva del Taller 3, con autocomprobador en tiempo real para los 14 retos.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/talleres/Taller_3_Potencial_Electrico.html

Presentación interactiva de clase: deducciones en 7 pasos, curvas equipotenciales y retos numéricos.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/presentaciones/M3_Potencial/index.html

EquipotentialLab: laboratorio virtual para medir voltajes y gradientes de campo eléctrico con sonda interactiva.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/EquipotentialLab.html

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

C Conecta y consulta

Consejo de estudio. Lo que sigue. En el capítulo 4, la suma discreta $V = k \sum q_i / r_i$ se generaliza al cálculo integral sobre distribuciones continuas de carga: $V = k \int \frac{dq}{r}$. Calcular el escalar V primero y obtener el vector $\vec{E}$ derivando ($\vec{E} = -\vec{\nabla} V$) es el método más rápido y elegante de la física teórica.

Bibliografía.

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.). Pearson Educación. Capítulo 23 «Potencial eléctrico», secciones 23.1–23.5, pp. 780–807.

Problemas y retos originales de Electro10.Easy alineados al programa curricular de ingeniería.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy